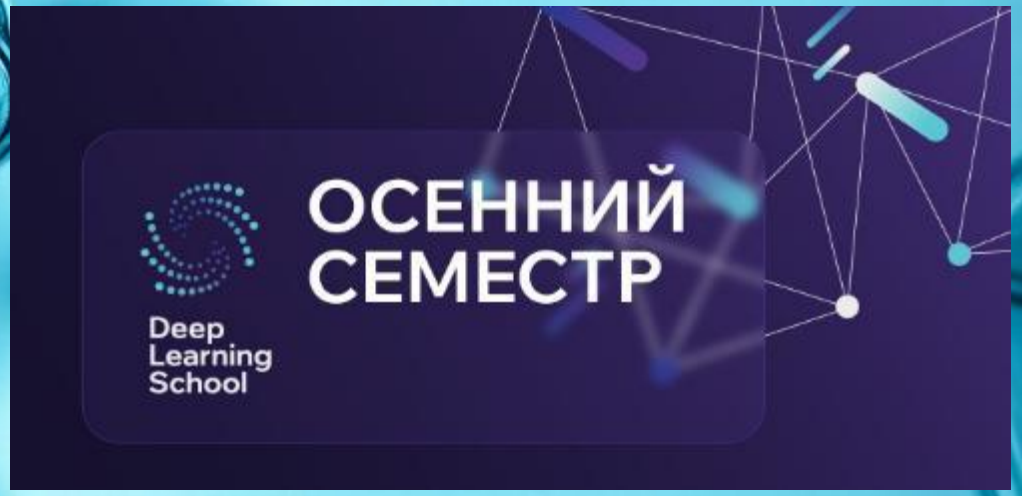
LLM-агент юридического ассистента

Выпускная квалификационная работа

Школа глубокого обучения ФПМИ МФТИ



Разработчик: Клянчин Александр

План

ПРОБЛЕМАТИКА

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

RECURSIVE RAG VS КЛАССИЧЕСКИЙ RAG

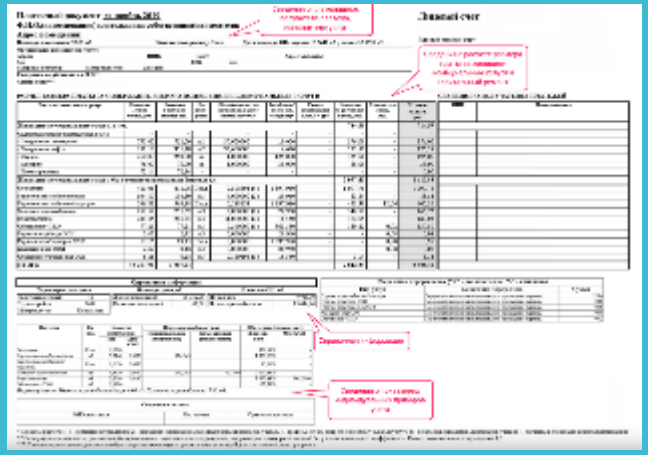
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ЭКСПЕРИМЕНТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ

Проблематика



- Представим обычную ситуацию.
  Собственник квартиры получает **платёжку от управляющей компании** и считает, что начисления незаконны. Он открывает закон — там десятки статей. Смотрит судебную практику — решения противоречивы. Пытается найти разъяснения — редакции норм менялись несколько раз.
- Он задаёт вопрос LLM.
- Модель уверенно отвечает. Ссылается на статью. Приводит формулировку. Но не уточняет редакцию. Не проверяет, утратила ли норма силу. И не анализирует судебную практику в контексте конкретной ситуации.
- **Ответ звучит убедительно — но юридически может быть ошибочным.**
- Возникает ключевой вопрос:
  можно ли превратить языковую модель из «уверенного рассказчика» в управляемого юридического аналитика, который сам понимает, когда ему нужно искать, уточнять и перепроверять?
- Именно эту задачу решает предлагаемая архитектура LLM-агента с Recursive RAG.

Проблематика

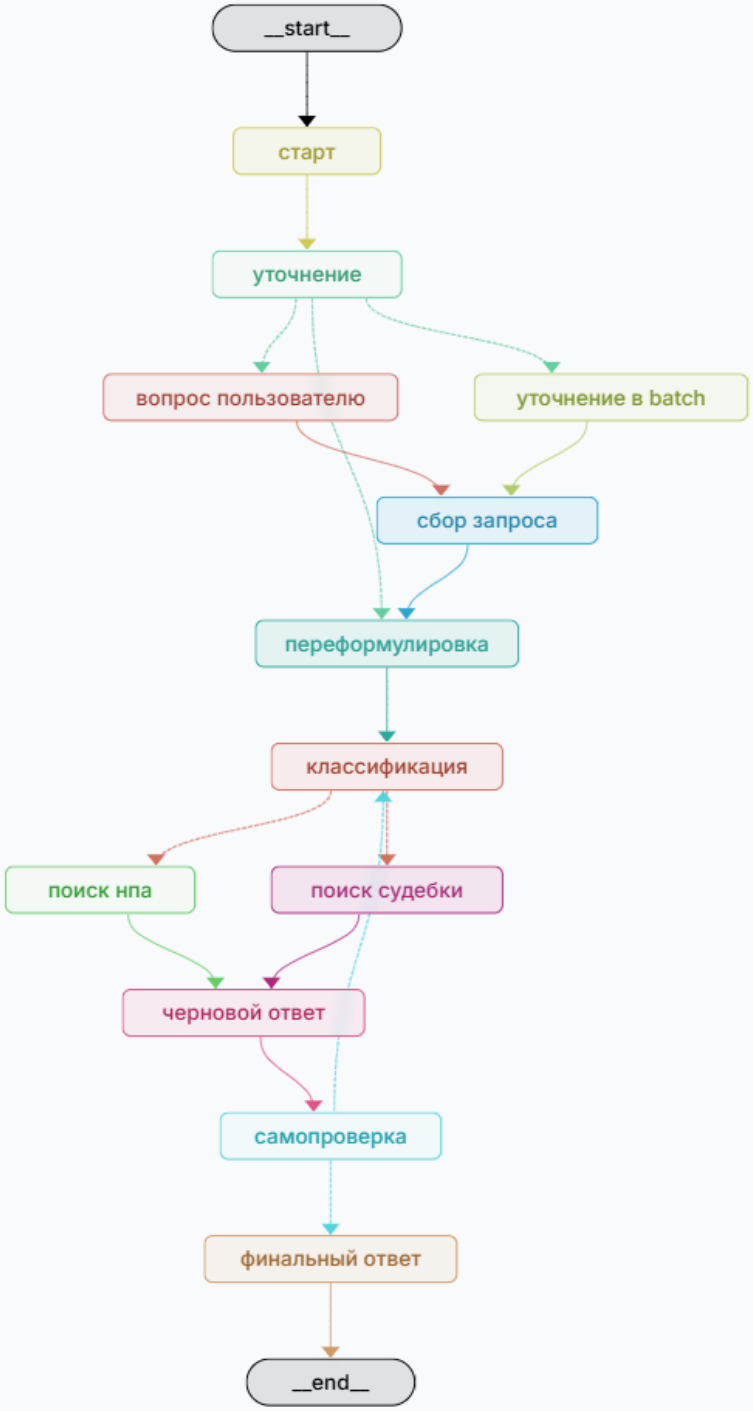
- Юридические вопросы требуют анализа:
  - нормативных актов
  - судебной практики
  - редакций норм
- Классические LLM:
  - галлюцинируют
  - не проверяют актуальность
  - не управляют поиском
- **Проблема:** как построить управляемого юридического LLM-агента?

Постановка задачи

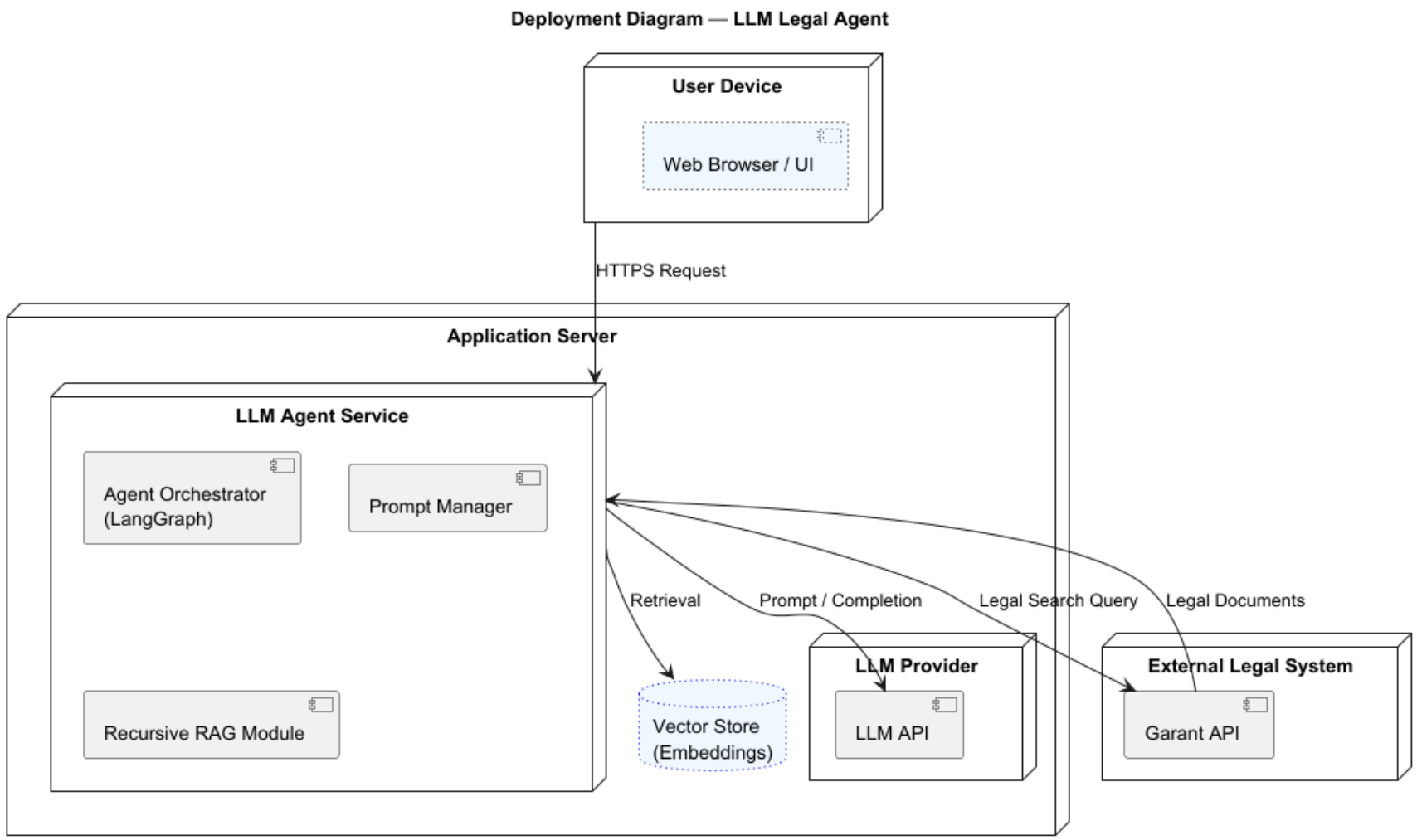
- **Цель:** реализовать прототип юридического LLM-агента с рекурсивным RAG.
- **Ключевая особенность:**
  LLM выступает как управляющий агент, принимающий решения:
- запускать ли retrieval;
- повторять ли поиск;
- завершать ли анализ.
- запросить ли информацию у пользователя

Архитектура решения

- State machine (LangGraph)
- Управляющий агент
- Retrieval
- Recursive loop
- Генерация ответа с источниками



Архитектура решения



Recursive RAG vs классический RAG

Отличие Recursive RAG от классического подхода

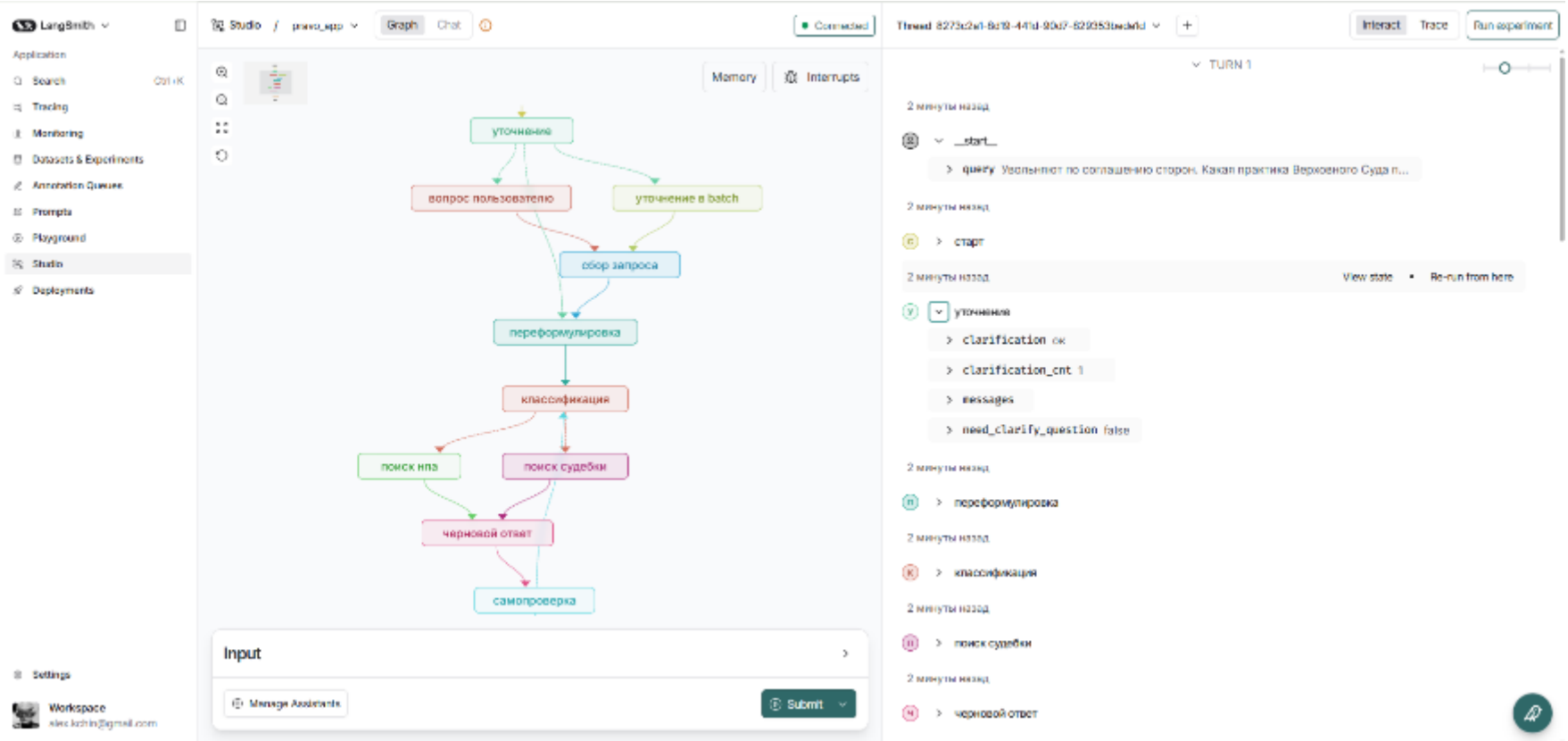
Классический RAG выполняет однократный retrieval и сразу генерирует ответ.

Recursive RAG позволяет:

- уточнять юрисдикцию;
- проверять редакции норм;
- добавлять судебную практику;
- устранять пробелы в анализе.

Это особенно важно в юридических задачах, где релевантные источники не всегда очевидны заранее.

Демонстрация



Система оценки качества

Разработано 8 формальных метрик:

- **LCS** — юридическая корректность
- **SGS** — обоснованность источников
- **NVS** — актуальность норм
- **LCV** — полнота анализа
- **SCS** — структура
- **CRS** — релевантность
- **HRS** — устойчивость к галлюцинациям
- **ARQ** — корректность агентной логики

Интегральная оценка:

$$Q = \sum w_i S_i$$

Система оценки качества

№	Критерий	Обозначение	Описание	Метод оценки	Шкала
1	Юридическая корректность	LCS (Legal Correctness Score)	Соответствие ответа действующему законодательству и правоприменительной практике	Экспертная оценка юриста	0 — некорректно 1 — частично корректно 2 — корректно
2	Обоснованность по источникам	SGS (Source Grounding Score)	Наличие и идентифицируемость источников права (НПА, разъяснения, судебная практика)	Подсчёт источников + экспертная проверка	0 — источников нет 1 — источники указаны частично 2 — источники указаны корректно
3	Актуальность правовых норм	NVS (Norm Validity Score)	Соответствие указанных норм действующей редакции	Экспертная проверка	0 — утратили силу 1 — устаревшая редакция 2 — актуальная редакция
4	Полнота правового анализа	LCV (Legal Coverage Score)	Охват всех юридически значимых аспектов запроса	Сравнение с эталонным разбором	0 — низкая полнота 1 — частичная полнота 2 — полная
5	Структурная корректность	SCS (Structural Compliance Score)	Логичность, структурированность и аргументированность ответа	Чек-лист	0 — структура отсутствует 1 — частично 2 — полностью
6	Контекстуальная релевантность	CRS (Contextual Relevance Score)	Соответствие ответа исходному запросу без избыточной генерализации	Экспертная оценка / LLM-as-a-Judge	0 — нерелевантно 1 — частично 2 — релевантно
7	Устойчивость к галлюцинациям	HRS (Hallucination Resistance Score)	Отсутствие вымышленных норм, актов и судебных решений	Экспертная проверка	0 — есть галлюцинации 1 — нет галлюцинаций
8	Процедурная корректность агента	ARQ (Agent Reasoning Quality)	Корректность агентных решений: запуск retrieval, рекурсия, остановка	Анализ логов LangGraph	0 — ошибки логики 1 — корректно

Эксперимент

LLM-агент юридического ассистента. Запросы для тестирования.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

КЛЯНЧИН АЛЕКСАНДР

Запросы: 135 из сферы ЖКХ

batch_08022026

- legal_process_1-3.json
- legal_process_4-8.json
- legal_process_9-13.json
- legal_process_14-23.json
- legal_process_24-43.json
- legal_process_44-63.json
- legal_process_64-83.json
- legal_process_84-103.json
- legal_process_104-123.json
- legal_process_124-134.json
- legal_process_135-135.json

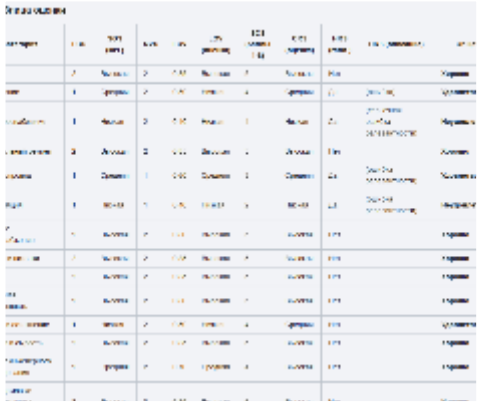
Запуск в пакетном режиме

LLM-агент юридического ассистента. Тестирование на реальных запросах.

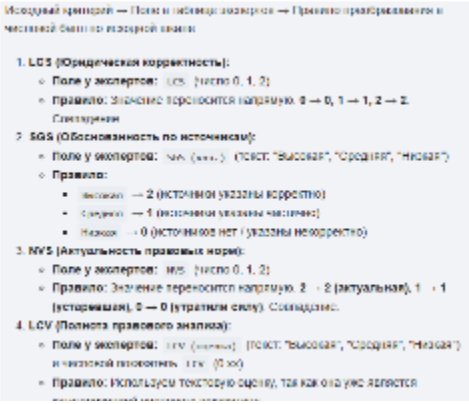
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

КЛЯНЧИН АЛЕКСАНДР

Формирование отчета по тестированию

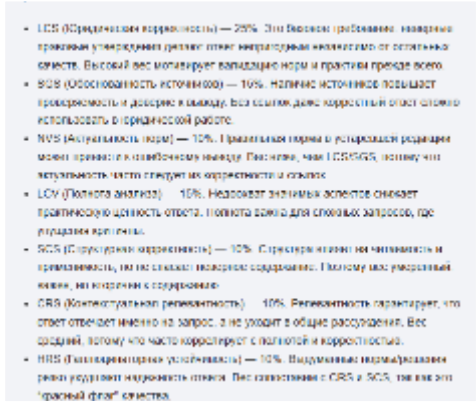


Экспертная оценка



1. **LCS (Юридическая корректность):**
   - **Поле у экспертов:** [illegible] (тип: 0, 1, 2)
   - **Правило:** Значение переносится напрямую. 0 → 0, 1 → 1, 2 → 2. Спектрально
2. **SGS (Обоснованность по источникам):**
   - **Поле у экспертов:** [illegible] (Тип: "Высокая", "Средняя", "Низкая")
   - **Правило:**
     - [illegible] — 2 (источники указаны корректно)
     - [illegible] — 1 (источники указаны частично)
     - [illegible] — 0 (источников нет / указаны некорректно)
3. **NVS (Актуальность правовых норм):**
   - **Поле у экспертов:** [illegible] (тип: 0, 1, 2)
   - **Правило:** Значение переносится напрямую. 2 → 2 (актуальная), 1 → 1 (устаревшая), 0 — 0 (утратила силу). Соответствие.
4. **LCV (Полнота правового анализа):**
   - **Поле у экспертов:** [illegible] (Тип: "Высокая", "Средняя", "Низкая") и числовой [illegible] (0 [illegible])
   - **Правило:** Используем текстовую оценку, так как она уже является

Преобразование к метрикам



- LCS (Юридическая корректность) — 25%. Это базовое требование: наличие правовых утверждений делает ответ юридически релевантным, независимо от остальных качеств. Высокий вес моделирует западные нормы и практики прежде всего.
- SGS (Обоснованность источников) — 10%. Наличие источников повышает прозрачность и доверие к выводу. Без ссылок даже корректный ответ сложно использовать в юридической работе.
- NVS (Актуальность норм) — 10%. Правильные нормы в устаревшей редакции можно принять к наиболее вероятному выводу. Реже, чем LCS/SGS, потому что актуальность часто следует из корректности и ссылок.
- LCV (Полнота анализа) — 15%. Недостает значимых аспектов снижает практическую ценность ответа, полнота важна для сложных запросов, где упущения критичны.
- SCS (Структурная корректность) — 10%. Структура влияет на читаемость и цитируемость, но не сама по себе является полезным содержанием. Поэтому вес умеренный ниже, чем у качества содержания.
- CRS (Контекстуальная релевантность) — 10%. Релевантность гарантирует, что ответ отвечает именно на запрос, а не уходит в общие рассуждения. Вес средний, потому что часто коррелирует с полнотой и корректностью.
- HRS (Галлюцинационная устойчивость) — 10%. Выдуманные нормы/решения резко снижают надежность ответа. Вес сравнимый с CRS и SCS, так как это "красный флаг" качества.

Вычисление интегральной оценки

Результаты

Среднее интегральное качество составило:

Average Q = 0.7019.

Наиболее сильные стороны системы:

- структурированность ответов;
- наличие ссылок на источники;
- логическая аргументация.

Основные зоны роста:

- полнота правового анализа;
- устойчивость к отдельным галлюцинациям;
- автоматическая проверка актуальности редакций.

Выводы

В ходе работы показано, что:

1. Agentic-подход применим к юридическим задачам.
2. Recursive RAG повышает управляемость и объяснимость процесса анализа.
3. Формализованная система метрик позволяет объективно оценивать качество юридических ответов.

Разработанный прототип демонстрирует практическую применимость в legal-tech.

Таким образом, предложенная архитектура позволяет **рассматривать LLM не как генератор текста, а как управляемый интеллектуальный правовой аналитический инструмент.**

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вопросы?

Клянчин Александр

k142@mail.ru

@AlexKChin